



CARRERA: ANALISIS DE SISTEMAS
PROPUESTA DE PROYECTO – TRABAJO FINAL DE CARRERA
(Calculadora de costos de productos - Costio)
(Olga Voznyuk)

Versión (2.0)

Tabla de Contenidos

1	INTRODUCCIÓN	2
1.1	Objetivo del Documento	2
1.2	Descripción del equipo	2
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4
2.1	Nombre	4
2.2	Alcance	4
2.3	Tecnología	6
2.4	Necesidades a satisfacer / Oportunidad a ofrecer	7
2.5	Beneficios esperados	8
2.6	Investigación de mercado	8

1 INTRODUCCIÓN

El presente proyecto surge a partir de la identificación de una problemática en pequeños emprendimientos gastronómicos en etapa inicial, especialmente aquellos que operan a nivel doméstico y tienen potencial de crecimiento hacia un negocio formal, como un local o cafetería.

La problemática fue observada inicialmente en emprendedores inmigrantes que se encuentran en proceso de inserción en un nuevo país, aunque se identificó que estas dificultades son comunes en cualquier persona que inicia un emprendimiento desde cero.

A partir de entrevistas realizadas, se detectó que la gestión del negocio se realiza de forma manual y con herramientas no integradas. Los pedidos se reciben a través de canales como WhatsApp o Telegram, mientras que el cálculo de costos y el control de ingresos se gestionan por separado, generalmente en Excel o de forma manual.

Esto genera falta de organización, pérdida de tiempo y dificultades para conocer la rentabilidad real del negocio, especialmente cuando cambian los precios de los insumos.

En este contexto, se identifica la necesidad de una herramienta simple, accesible y económica que permita a los emprendedores gestionar pedidos y calcular costos en un mismo lugar, reduciendo la carga operativa en las primeras etapas del negocio.

1.1 Objetivo del Documento

El presente documento tiene como objetivo definir la propuesta de desarrollo de una aplicación orientada a pequeños emprendedores gastronómicos en etapa inicial.

En particular, se busca plantear una solución que permita simplificar la gestión del negocio, integrando el cálculo de costos de productos y la organización de pedidos en una única herramienta, adaptada a las necesidades reales detectadas durante la investigación.

Asimismo, el documento establece el alcance inicial del sistema, sirviendo como base para el desarrollo del proyecto final en el marco del Seminario de Sistemas de la carrera Analista de Sistemas en la Escuela Da Vinci.

1.2 Descripción del equipo

Integrante: Olga Voznyuk

Experiencia y conocimientos sobre la temática y la tecnología relacionada con el proyecto:

Cuenta con formación en economía, contabilidad y gestión empresarial, lo que resulta clave para el desarrollo de una solución orientada al cálculo de costos y análisis de rentabilidad. Posee certificaciones internacionales en gestión financiera y contabilidad (CIMA, ACCA), así como experiencia en análisis financiero, reporting y evaluación de negocios.

A nivel profesional, cuenta con amplia experiencia en consultoría y desarrollo de modelos de negocio, incluyendo la elaboración de business plans y su presentación ante inversores, lo que aporta una comprensión sólida de la lógica de costos, precios y rentabilidad en emprendimientos.

Posee más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos, incluyendo roles como Project Manager, Product Owner y Business Analyst, trabajando en la definición de requerimientos, modelado de procesos (BPMN), análisis de datos y desarrollo de soluciones orientadas al negocio.

Asimismo, cuenta con experiencia en la implementación de soluciones tecnológicas, trabajando con metodologías ágiles y herramientas como Jira y Confluence, lo que facilita la organización y planificación del desarrollo del sistema.

Actualmente se encuentra cursando el tercer año de la carrera Analista de Sistemas en la Escuela Da Vinci, con un promedio de 9,86, lo que aporta conocimientos técnicos en desarrollo de software tanto web como mobile.

Necesidades requeridas de capacitación:

Para la implementación del proyecto será necesario aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos durante la carrera en el desarrollo de aplicaciones web completas, integrando frontend, backend y base de datos en una solución funcional.

Uno de los principales desafíos técnicos del proyecto será la integración con servicios externos, en particular con WhatsApp Business Platform. Esto implica comprender el uso de APIs y webhooks para la recepción automatizada de pedidos, así como evaluar la forma más adecuada de implementación, ya sea mediante el uso de servicios existentes o a través del desarrollo de una integración propia.

Asimismo, será necesario definir e implementar una arquitectura adecuada que permita centralizar la lógica de negocio (cálculo de costos, gestión de pedidos y análisis de rentabilidad), garantizando la consistencia de los datos y su correcta persistencia.

En relación al desarrollo mobile, será necesario evaluar la estrategia de implementación más adecuada, definiendo si conviene desarrollar la primera versión únicamente para Android o utilizar una tecnología multiplataforma que permita extender la solución a iOS.

Esta decisión es relevante ya que la aplicación deberá manejar información estructurada (tablas, cálculos y reportes), por lo que será necesario priorizar una alternativa que permita construir interfaces claras, estables y fáciles de mantener.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Nombre

Calculadora de costos de productos – Costio

2.2 Alcance

Funcionalidades de la aplicación Web o Desktop y Mobile

El sistema propuesto consiste en una aplicación web y mobile orientada a pequeños emprendedores del rubro alimenticio, que permite calcular costos de productos, definir precios de venta y gestionar pedidos.

La aplicación centraliza en una única herramienta funciones que actualmente se realizan de manera manual o en diferentes plataformas, como el cálculo de costos en Excel y la gestión de pedidos en aplicaciones de mensajería.

El sistema permitirá administrar productos, ingredientes y recetas, calcular automáticamente los costos de producción considerando ingredientes, productos intermedios, packaging, mermas y costos adicionales, simular precios de venta, gestionar pedidos manuales o provenientes de WhatsApp Business y visualizar indicadores del negocio mediante un dashboard.

Asimismo, el sistema incluirá funcionalidades básicas de análisis, permitiendo visualizar ingresos, costos y rentabilidad en distintos períodos.

Las funcionalidades definidas surgen a partir del análisis realizado y de la generación de ideas mediante la técnica SCAMPER (ver Apéndice 6).

La descripción detallada del comportamiento funcional del sistema se desarrolla en el Apéndice 7 – Primera Planificación de Tareas y en el Apéndice 8 – Reglas funcionales y decisiones de diseño del MVP.

Nombre de la funcionalidad	Descripción de la funcionalidad	Tipificación de la funcionalidad (*ABM, reporte, lógica de negocio)	Aplica a Web, Mobile o ambas
----------------------------	---------------------------------	--	------------------------------



Registro e inicio de sesión	Permite a los usuarios registrarse e iniciar sesión mediante autenticación con Google (Firebase Authentication).	ABM / lógica de negocio	Ambas
Gestión de productos	Permite crear y administrar productos finales, intermedios y compuestos, incluyendo su información básica, presentaciones y estado (activo/inactivo).	ABM	Ambas
Gestión de imágenes de productos	Permite subir y asociar imágenes a los productos.	ABM	Ambas
Gestión de ingredientes	Permite registrar ingredientes, unidades de medida, proveedor (opcional) y precio vigente para utilizarlos en las recetas.	ABM	Ambas
Definición de recetas	Permite asociar ingredientes a productos, definir cantidades y configurar la base de producción.	Lógica de negocio	Ambas
Cálculo de costos	Calcula automáticamente el costo de producción considerando ingredientes, merma, packaging / materiales y costos adicionales, obteniendo el costo por unidad útil y por presentación comercial.	Lógica de negocio	Ambas
Actualización de costos	Permite recalcular automáticamente los costos de los productos cuando cambian los precios de los ingredientes o los costos adicionales. Los pedidos confirmados conservan su snapshot económico.	Lógica de negocio	Ambas
Cálculo de precio sugerido	Permite simular el precio de venta a partir de un margen objetivo o calcular el margen según el precio ingresado por el usuario.	Lógica de negocio	Ambas
Gestión de pedidos	Permite registrar, validar y gestionar pedidos manuales o recibidos desde canales integrados, administrando sus estados y resultados económicos.	ABM	Ambas

Integración con WhatsApp Business	Permite recibir pedidos desde WhatsApp Business mediante integración con API externa e incorporarlos automáticamente al sistema para su validación y seguimiento.	Lógica de negocio	Web
Dashboard operativo	Visualiza los principales indicadores del negocio, incluyendo ingresos, costos, ganancias, margen, productos más vendidos, pedidos recientes y alertas operativas.	Reporte	Web

* Por cada funcionalidad mencionada anteriormente identificar si la misma corresponde a reportes, lógica de negocio o Altas Bajas y/o Modificaciones.

2.3 Tecnología

La selección tecnológica del proyecto se realizó considerando las necesidades funcionales del sistema y la posibilidad de desarrollar una solución web y mobile utilizando tecnologías actuales que faciliten su implementación e integración.

Además, para esta primera versión se contemplan aspectos básicos de seguridad mediante el uso de Firebase Authentication API para la autenticación de usuarios con Google, Firebase Storage API para el almacenamiento seguro de imágenes de productos y WhatsApp Business Cloud API para la integración de pedidos. El acceso a la información estará disponible únicamente para usuarios autenticados.

Lenguaje de programación	Web /Aplicación de escritorio	JavaScript
	Aplicación mobile	JavaScript (React Native)
Frameworks		Web: Frontend: React o Next.js. Backend: Node.js + Express. Mobile: React Native (desarrollo multiplataforma).
Base de datos		Base de datos relacional gestionada mediante PostgreSQL. Prisma ORM se utilizará para el modelado y acceso a los datos.
Sistema operativo		Web: aplicación responsive accesible desde navegador. Mobile: Android e iOS

API de autenticación	Firestore Authentication API para autenticación de usuarios mediante inicio de sesión con Google.
Otras APIS	WhatsApp Business Cloud API para la recepción de pedidos mediante integración (webhooks). Firestore Storage API para el almacenamiento de imágenes de productos.
ORM	Prisma ORM para modelar y acceder a la base de datos relacional.

2.4 Necesidades a satisfacer / Oportunidad a ofrecer

El desarrollo del proyecto surge a partir de la necesidad de pequeños emprendedores gastronómicos, especialmente en etapas iniciales, de contar con una herramienta que les permita gestionar su negocio de forma simple y centralizada.

A partir de las entrevistas realizadas (ver Apéndice 1 - Entrevista) y del análisis del usuario (ver Apéndice 2 - Mapa de empatía y 3 - Byer Persona), se identificó que actualmente los emprendedores utilizan múltiples herramientas no integradas, como Excel para el cálculo de costos y aplicaciones de mensajería como WhatsApp para la gestión de pedidos. Esta fragmentación genera pérdida de tiempo, errores en la información y dificultades para conocer la rentabilidad real del negocio.

En particular, se detectó la necesidad de poder calcular correctamente los costos de los productos y actualizarlos fácilmente ante cambios en los precios de los insumos, así como registrar y organizar pedidos provenientes de distintos canales en un único sistema.

Asimismo, el análisis estratégico realizado (ver Apéndice 5 - SWOT) permite identificar oportunidades y limitaciones del proyecto en el contexto del mercado.

En este contexto, se presenta la oportunidad de desarrollar una solución que integre el cálculo de costos y la gestión de pedidos, permitiendo a los emprendedores reducir la carga operativa, mejorar el control de su negocio y tomar decisiones basadas en información clara y actualizada.

2.5 Beneficios esperados

Actualmente, los pequeños emprendedores gastronómicos gestionan su negocio utilizando herramientas no integradas, como hojas de cálculo para el cálculo de costos y aplicaciones de mensajería para la gestión de pedidos. Esto genera duplicación de tareas, pérdida de tiempo, errores en la información y dificultad para conocer la rentabilidad real del negocio.

Con la implementación del sistema propuesto, se espera centralizar estas funciones en una única herramienta, permitiendo automatizar el cálculo de costos, registrar pedidos en forma organizada y acceder a información clara y actualizada sobre ingresos y ganancias.

De esta manera, el usuario podrá reducir la carga operativa diaria, minimizar errores, mejorar el control de su negocio y tomar decisiones más informadas, especialmente en relación con la definición de precios y la gestión de pedidos.

Asimismo, se espera que la solución contribuya a una mejor organización del trabajo, facilitando el crecimiento del emprendimiento de forma ordenada y sostenible.

2.6 Investigación de mercado

El mercado actual de aplicaciones para la gestión de negocios gastronómicos ofrece diversas soluciones orientadas principalmente a restaurantes y locales comerciales, con funcionalidades como gestión de ventas, control de inventario y administración de pedidos.

Sin embargo, a partir del análisis de competidores (ver Apéndice 4 - Benchmarking), se observa que la mayoría de estas herramientas no está diseñada para pequeños emprendedores en etapa inicial, especialmente aquellos que operan a nivel doméstico. Estas soluciones suelen ser complejas, costosas o enfocadas en negocios ya formalizados.

Asimismo, existen aplicaciones especializadas en cálculo de costos, pero estas no integran la gestión de pedidos ni la interacción con canales de venta como WhatsApp.

A partir del análisis de competencia y del análisis estratégico (ver Apéndice 4 – Benchmarking y 5 - SWOT), se identifican diferencias clave entre las soluciones existentes y la propuesta.

En este contexto, se identifica una oportunidad de desarrollar una solución que combine el cálculo de costos con la gestión de pedidos en una única herramienta simple y accesible, adaptada a las necesidades de emprendedores en etapas tempranas.

En relación al modelo de negocio, se observa que las soluciones existentes en el mercado manejan esquemas de suscripción mensual con costos que pueden resultar elevados para pequeños emprendedores.

En este contexto, la aplicación propuesta se posiciona como una alternativa accesible, con un modelo de suscripción mensual de bajo costo (aproximadamente USD 5), orientado a emprendimientos en etapa inicial.

Como posible evolución, se evaluará un modelo freemium, ofreciendo funcionalidades básicas gratuitas y opciones avanzadas mediante suscripción.

Mercado			
Nombre de la aplicación del mercado	Funcionalidad de la aplicación presente en el mercado	Funcionalidad aplicación propuesta	Justificación de las diferencias entre las funcionalidades
Fudo	Sistema de gestión para restaurantes: ventas, pedidos, caja, stock	Cálculo de costos + gestión de pedidos en una herramienta simple	Fudo está orientado a restaurantes formales, mientras que la solución propuesta se enfoca en emprendedores pequeños que necesitan simplicidad
Fillet	Herramienta para cálculo de costos y gestión de ingredientes	Integración con pedidos y canales de venta	Fillet se centra en costos, pero no gestiona pedidos ni integra canales como WhatsApp
CakeCost	Cálculo de costos para productos (principalmente repostería)	Aplicación adaptable a distintos tipos de productos + gestión de pedidos	CakeCost está limitado a costos y a un nicho específico sin integración con WhatsApp, mientras que la solución propuesta amplía el alcance.